

Repaso Practica 1er Parcial

Ej 1. Un sistema monoprocesador utiliza un planificador de corto plazo Round Robin con un Quantum igual a 3 unidades de tiempo y provee semáforos mutex implementados con bloqueo. En un instante hay 2 procesos listos para ejecutar en Ready, orden P1-P2. Dado el siguiente pseudocódigo:

P1	P2	Variables compartidas: mutexA, mutexB = 1 contadorA, contadorB = 0
Wait (mutexA) contadorA++ Wait (mutexB) contadorB++ Signal (mutexA) Signal (mutexB)	Wait (mutexB) contadorB++ Wait (mutexA) contadorA++ Signal (mutexB) Signal (mutexA)	Cada línea de código requiere 2 unidades de tiempo para ejecutar

- Explique cómo estos procesos quedarían en deadlock al ejecutar en el sistema planteado realizando un diagrama GANTT y agregando las aclaraciones que crea necesarias.
- Proponga algún cambio en el planificador de corto plazo para que el problema no ocurra en este escenario. Justifique.
- Proponga algún cambio en el pseudocódigo para resolver el problema definitivamente y justifique por qué ya no podrían ocurrir deadlocks independientemente del planificador.

Ej 2. Un SO con un planificador a corto plazo que implementa un algoritmo Round Robin $Q=3$, ejecuta una serie de procesos que utilizan una biblioteca de hilos de usuario que planifica mediante un algoritmo SJF (con desalojo).

PROCESOS			ARRIBO	CPU	IO	CPU
PA	KLT1		0	3	2	4
	KLT2	ULTA1	1	6	1	1
		ULTA2	4	2	2	1
		ULTA3	13	3	3	2
PB	KLT3		15	1	4	4

- Realice el diagrama de GANTT según la traza de ejecución que muestra la tabla.
- Indique en qué instantes y por qué motivo ocurrieron las interrupciones.

Indique, justificando su respuesta, a partir de qué instante cambiaría el diagrama si la biblioteca de hilos implementara la técnica de jacketing.

Ej 3. Una fábrica post-apocalíptica llamada “Vault Tec Ammo” provee de munición a los diferentes asentamientos depositándolas en un almacén cercano. Varios distribuidores retiran las cajas de munición del almacén y las distribuyen a los distintos asentamientos de manera periódica.

Dado que la entrada al almacén es por un túnel estrecho, como máximo pueden acceder de a 2 a la vez y la misma puede almacenar hasta 33 cajas. Así mismo, los distribuidores no se cruzan al entregar cajas al líder de un mismo asentamiento para no iniciar conflictos bélicos.

Las funciones “getID()” y “getDestino(caja)” devuelven [0-9] según el asentamiento que corresponda.

Sincronice el siguiente pseudocódigo que modela el funcionamiento del escenario planteado utilizando únicamente semáforos sin causar deadlocks ni starvation.

Fábrica (1 Instancia)	Distribuidor (5 instancias)	Asentamiento (10 instancias)
<pre>while(true) { caja = fabricarMunicones() depositar(almacén, caja) }</pre>	<pre>while(true) { caja = retirar(almacén) id_asent = getDestino(caja) entregar(lider[id_asent], caja) }</pre>	<pre>while(true){ id_asent = getID() caja = recibir(lider[id_asent]) cargarArmas() }</pre>